

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Semestrlik loyiha — 8-bosqich: Nuqtaviy va intervalli baholash

STAT201 · 9-hafta · Bahoimning aniqligi qancha va u nimani qamramaydi

CLO6 (asosiy), CLO5, CLO9 · Blum: Qo'llash–Tahlil · Formativ baholash · 2025/2026

Eng muhim ikki jumla — birinchi bo'lib o'qing

(1) **Bitta son hech qachon yetarli emas.** 6-bosqichda siz $\bar{x}$ yoki $\hat{p}$ ni hisobladingiz, 7-bosqichda esa uning *standart xatosini* topdingiz. Endi ikkisini birlashtiramiz: baho o'z ishonchsizligini **o'zi bilan olib yuradigan** shaklga — **ishonch oralig'i** (*Confidence Interval*) ga — aylanadi.

(2) **Oraliq faqat tasodifiy xatoni o'lchaydi.** 7-bosqichda sanab chiqqan siljish manbalari oraliqning *ichida* emas. Katta n oraliqni toraytiradi, ammo noto'g'ri joyning atrofida toraytiradi. Shu sababli bu bosqichning oxirgi xatboshi — majburiy va u shunday boshlanadi: *“Ushbu oraliq quyidagilarni qamramaydi...”*

Ikki savol: bahom qanchalik aniq va bu aniqlik nimani o'z ichiga olmaydi.

1. Loyihaning yo'l xaritasi: qayerdamiz

7-bosqichda modelni tanladingiz, shartlarini o'lchadingiz va SE ni hisobladingiz. **Endi SE ishga tushadi.** Bu bosqich yakuniy hisobotning *Statistik xulosa* bo'limini oldindan yozadi; 9-bosqich (gipoteza tekshirish) va 10-bosqich (regressiya) ham shu yerda qurilgan oraliq mantiqiga tayanadi.

№	Bosqich	Muddat	Topshiriladigan natija
5	Tozalash va sifat bayonnomasi	6-hafta	Kod + bayonnoma + sifat hisoboti
6	Tavsifiy tahlil va vizualizatsiya	7-hafta	Jadval + 4 grafik + talqin
7	Ehtimollik modeli va tanlanmaning sifati	9-hafta	Model tanlovi + shart tekshiruvi + SE + siljish ro'yxati
8	Nuqtaviy va intervalli baholash	10-hafta, juma	Nuqtaviy baho + SE + ishonch oralig'i + shart o'lchovi + “qamramaydi” xatboshisi
9	Gipoteza tekshirish	11-hafta	H_0 , H_A , test, talqin
10	Regressiya modeli	12-hafta	Model, koeffitsiyentlar, talqin
11	Diagnostika va cheklovlar	13-hafta	Qoldiqlar tahlili
12	Yakuniy hisobot	14-hafta	2 500–3 000 so'z + ilova (kod)
—	Og'zaki taqdimot	15-hafta	8 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob

Taqvim haqida — ikkita muddat chalkashmasin. 7-bosqich **9-hafta, juma** kuni topshiriladi (u 7-haftada berilgan va oraliq imtihon tufayli ikki haftaga cho'zilgan edi). 8-bosqich *shu haftaning laboratoriyasida beriladi*, ammo ishchi haftasi — **10-hafta, muddati 10-hafta, juma, 23:59**. Ya'ni 9-haftada avval 7-bosqichni yakunlaysiz, keyin 8-bosqichga o'tasiz. **Boshqa bosqichlarning raqami ham, muddati ham o'zgarmadi.**

Loyiha yakuniy bahoning **10 %**ini tashkil qiladi. 8-bosqich *formativ*: **ball qo'yilmaydi**, 11-bo'limdagi rubrika bo'yicha yozma fikr-mulohaza beriladi. Ammo bu bosqichning mahsuloti yakuniy hisobotning **Statistik xulosa** va **Cheklovlar** bo'limlariga deyarli o'zgarishsiz ko'chadi va o'sha yerda *ball bilan* baholanadi.

2. Birinchi qaror: savolim aslida qaysi parametr haqida?

Talabalar ko'pincha “o'rtacha uchun ishonch oralig'i” qurishdan boshlaydi — *o'rtacha kerakmi yoki yo'qmi* degan savolni bermasdan. Bu bosqichning birinchi qadami: tadqiqot savolingizni qayta o'qing va u **qaysi songa** javob talab qilishini aniqlang.

Savol shakli	Parametr	Nuqtaviy baho	Standart xato	Oraliq
“O‘rtacha qancha?” (simmetrikka yaqin ma‘lumot)	μ	$\bar{x}$	$s/\sqrt{n}$	t -oraliq, $df = n - 1$
“Tipik qiymat qancha?” (kuchli qiyshiq ma‘lumot)	median	tanlanma medianasi	formula yo‘q	protsentil butstrep
“Necha foizi...?”	p	$\hat{p} = x/n$	$\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$	Vilson (yoki Wald, shart bajarilsa)
“Nisbiy tarqoqlik qancha?”	$CV = \sigma/\mu$	$s/\bar{x}$	formula yo‘q	protsentil butstrep
“Ikki ko‘rsatkich nisbati qancha?”	θ_1/θ_2	nisbatning bahosi	formula murakkab	protsentil butstrep

1-jadval. Parametr → baho → oraliq zanjiri. Oxirgi ustun bu bosqichning natijasi. *Ikki tanlanmani solishtirish* (farq uchun oraliq) — 11-hafta mavzusi, bu bosqichda ishlatilmaydi.

O‘rtacha va median — ikki BOSHQA parametr

Kino byudjeti bosh to‘plamida $\mu = 35,8050$ mln \$, median esa 22,0000 mln \$. Ular orasidagi farq σ ning 37%i. Demak “median μ ni baholaydi” degan gap noto‘g‘ri: median *boshqa* parametrni baholaydi. Qaysi biri sizga kerakligi tadqiqot savolingizdan kelib chiqadi — **ma‘lumotdan emas**.

Qoida: agar o‘rtacha bilan median sezilarli farq qilsa (masalan median/o‘rtacha $< 0,8$ yoki $> 1,25$), hisobotda *ikkalasini ham* keltiring va qaysi biri savolingizga javob berishini bir jumlada asoslang.

3. Uch qadam va formulalar

Bu bosqichda ishlatiladigan formulalar (9-hafta tarqatmasi, F89–F107)

F94. $T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ — σ noma‘lum bo‘lgani uchun maxraj ham tasodifiy; erkinlik darajasi $df = n - 1$ (F95).

F96 — o‘rtacha uchun oraliq: $\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$ shartlari: tasodifiy tanlanma, bog‘liqsizlik, kichik n da bosh to‘plam taxminan normal. Xatolik chegarasi $E = t \cdot SE$ (F97), $eni = 2E$.

F101 — ulush uchun Wald oraliq’i: $\hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$ sharti (F102): $n\hat{p} \geq 10$ va $n(1-\hat{p}) \geq 10$. Shart buzilsa yoki $\hat{p}$ chetga yaqin bo‘lsa — **Vilson oraliq’i** (F103) yoki Agresti–Coull (F104).

F107 — protsentil butstrep: B ta qayta tanlanmadagi statistikaning 2,5 va 97,5 protsentillari; butstrep standart xatosi — shu B ta qiymatning standart og‘ishi (F106). Klassik formula yo‘q — shuning uchun u kerak.

Uch qadam. (1) Nuqtaviy baho va SE — son, birlik va formula bilan. (2) Oraliq — kritik qiymat (qaysi taqsimot, qaysi erkinlik darajasi), quyi va yuqori chegara, *eni*. (3) Talqin — *kontekstda*, bitta jumlada, ehtimollik so‘zsisiz.

Talqinning yagona to‘g‘ri shakli

Zaif: “ μ ning $[a; b]$ da bo‘lish ehtimoli 95%.”

Kuchli: “95% ishonch bilan aytamanki, [ko‘rsatkich] $[a; b]$ oraliq’ida. Bu shuni anglatadiki, tanlab olish ko‘p marta takrorlansa, shu usul bilan qurilgan oraliqlarning 95% i haqiqiy qiymatni qamrab olardi.”

Dalil: ma‘ruzaadagi 100 ta oraliqdan (urug‘ 20 261 300, $n = 30$) **93 tasi** $\mu = 35,8050$ ni qopladi, 7 tasi qoplamadi. Qoplamagan 7 tasi uchun ehtimollik 0 — ular *allaqachon* xato. Ehtimollik oraliqning *qurilish usuliga* tegishli, tayyor oraliqqa emas.

4. Shartlarni o‘lchov bilan tekshirish — da‘vo bilan emas

Shart	Qanday o'lchanadi (son yozing)	Buzilsa nima qilinadi
(1) Tasodifiylik	Tanlash bayonnomasi: har bir birlik tanlanishi mumkin edimi? (7-bosqich, B qismi)	SE ning nazariy asosi yo'qoladi; oraliqni "quyi chegara" deb belgilang va siljishni yozing
(2) Bog'liqsizlik	Vaqt qatorimi? $r(\text{vaqt}, x)$ ni hisoblang. Klaster bormi?	Haqiqiy SE kattaroq; oraliq <i>ortiqcha tor</i> . Buni oshkora yozing
(3) Normallik (μ uchun, kichik n)	Qiyshqlik γ_1 ; $\gamma_1/\sqrt{n}$; Q-Q korrelyatsiyasi r ; $\bar{x} \pm s$ ichidagi ulush	n ni oshiring, logarifmik shkalaga o'ting yoki butstrep dan foydalaning
(4) Muvaffaqiyat-muvaffaqiyatsizlik (p uchun)	$n\hat{p}$ va $n(1-\hat{p})$ — ikkalasi ham ≥ 10 bo'lsin	Wald o'rniga Wilson ; Wald chegarasi $[0; 1]$ dan chiqsa — formula buzilgan
(5) Chekli bosh to'plam	n/N ni hisoblang; $\geq 0,05$ bo'lsa $\sqrt{(N-n)/(N-1)}$	Tuzatmani qo'llang; $n = N$ bo'lsa tanlanma xatosi <i>umuman yo'q</i>

Nima uchun "o'lchash" shart — sonlar bilan

t -oraliqning va'dasi 0,95. Haqiqiy qoplash esa bosh to'plamning *shakliga* bog'liq. Haqiqiy (qiyshiq, $\gamma_1 = 1,6168$) kino byudjeti bosh to'plamida, 20 000 tanlanma:

n	t -oraliqning haqiqiy qoplashi	z va s	z va $ma'lum \sigma$
5	0,8552	0,7855	0,9559
15	0,9071	0,8896	0,9548
30	0,9311	0,9223	0,9526
100	0,9457	0,9433	0,9516
400	0,9508	0,9497	0,9511

Uchinchi ustun (σ *ma'lum*) hal qiluvchi — ammo uni ehtiyot bilan o'qing: s umuman ishlatilmagan va $n = 5$ da qoplash 0,9559, ya'ni 0,95 dan **past emas**. Demak qiyshqlikning *o'zi* oraliqni deyarli buzmaydi. Solishtiring: *normal* bosh to'plamda t -oraliq har bir n da aniq ishlaydi ($n = 5$: 0,9510; $n = 30$: 0,9505) — demak s ning *o'zi* ham aybdor emas. Zarar ikkovi **birgalikda** ishlaganda paydo bo'ladi: qiyshiq bosh to'plamda $\bar{x}$ bilan s bog'liqsiz emas ($\text{Corr}(\bar{x}, s) = 0,79$; *normal* bosh to'plamda ≈ 0), holbuki aynan shu bog'liqsizlik — t -taqsimotning matematik asosi.

Xulosa siz uchun: qiyshiq ma'lumotda kichik n bilan qurilgan oraliq *va'da qilganidan kamroq* qoplaydi. Buni yashirish mumkin emas — lekin uni *o'lchab*, yozib qo'yish mumkin va shart.

5. Formula bo'lmasa: butstrep

Qadam	Nima qilinadi
1. Qayta tanlash	O'z tanlanmangizdan <i>qaytarish bilan</i> hajmi n bo'lgan qayta tanlanma oling
2. Statistika ni hisoblash	Har bir qayta tanlanmada o'z statistikangizni (median, CV, nisbat) hisoblang
3. Takrorlash	$B \geq 2\,000$ marta (hisobotda B va <i>urug'</i> ko'rsatiladi)
4. Oraliq	B ta qiymatning 2,5 va 97,5 protsentillari

Butstrep sehrli tayoqcha emas — uchta halol raqam

(1) **U formulani almashtiradi, ma'lumotni emas.** 500 ta haqiqiy tanlanma, har birida $B = 2\,000$: protsentil butstrepning qoplashi $n = 10$ da 0,884, $n = 30$ da 0,920, $n = 100$ da 0,938; klassik t da mos ravishda 0,924, 0,926, 0,930. **Kichik n da butstrep yomonroq.**

(2) **U silliq bo'lmagan statistikalarda ishlamaydi.** $n = 50$ tanlanmada *maksimum* uchun 4 000 ta butstrep atigi **6 ta turli qiymat** beradi va 63,1% i asl maksimumning (151,0) aynan o'zi; bosh to'plam maksimumi 175,0 hech qachon qamralmaydi. Ekstremumlar uchun butstrep *ishlatilmaydi*.

(3) **U formula bor joyda uni tasdiqlaydi.** $n = 40$ tanlanmada o'rtacha uchun: klassik SE = 5,5197, butstrep SE = 5,4393 — farq 1,46%; t -oraliq [24,67; 47,00], butstrep [25,95; 47,22]. **Agar sizning ikki natijangiz keskin farq qilsa — kodda xato bor.**

6. Majburiy xatboshi: oraliq nimani qamramaydi

Bu bosqichning eng qiyin va eng qimmatli qismi. Ishonch oralig'i faqat **tasodifiy tanlanma xatosini** o'lchaydi. Quyidagi uchta narsa uning ichida *yo'q* — va ularning hech biri n ni oshirish bilan kamaymaydi.

Qamralmaydigan narsa	Nima uchun	Hisobotda qanday yoziladi
Sistematik siljish	SE baholovchining o'z markazi atrofidagi tarqoqligini o'lchaydi; siljish markazning o'zini suradi	7-bosqichdagi siljish ro'yxatiga havola qiling va yo'nalishini takrorlang
O'lchov xatosi	Ta'rif, asbob yoki so'rov shakli barcha kuzatuvni bir tomonga suradi	Qaysi o'zgaruvchi qanday o'lchangan; kim o'lchagan; xato yo'nalishi
Erishilmagan bosh to'plam	Oraliq faqat ramka haqida gapiradi; ramkaga tushmagan birliklar unda yo'q	"Bu oraliq ... haqida, ... haqida emas" shaklida bitta aniq jumla

Nima uchun n yordam bermaydi — bir jumlada

n ni oshirganda oraliq torayadi, markazi esa o'sha yerda qoladi: siz **noto'g'ri javobga tobora aniqroq yaqinlashasiz**. Klassik misol (1-hafta): *Literary Digest*, 1936 — 2,4 mln javob va butunlay noto'g'ri bashorat. Qarama-qarshi tomondan bir o'lchov: kino byudjetlari uchun $SE \leq 2$ mln \$ bo'lishi uchun $n \geq 1\,344$, $SE \leq 1$ mln \$ uchun esa $n \geq 5\,375$ kerak — ammo tanlanma siljigan bo'lsa, bu 5 375 kuzatuv ham yordam bermaydi.

7. Namunaviy hisob — to'liq, sonlar bilan

A. O'rtacha uchun: O'zbekiston bug'doy hosildorligi, 2009–2018 ($n = 10$)

Ma'lumot (t/ga, OWID/FAOSTAT): 4,901; 4,600; 4,556; 4,710; 4,739; 4,782; 4,818; 4,802; 4,316; 4,126.

1-qadam — parametrlar. Savol: "2009–2018 davrida yillik o'rtacha hosildorlik qancha?" Parametr — *shu davrdagi yillik qiymatlarning o'rtachasi* μ .

2-qadam — nuqtaviy baho va SE. $\sum x = 46,3500$, $\bar{x} = 4,635000$ t/ga; $\sum(x - \bar{x})^2 = 0,538492$, $s^2 = 0,059832$, $s = 0,244607$; $SE = 0,244607/\sqrt{10} = 0,077351$ t/ga. Tekshiruv: $SE < s$ ✓

3-qadam — shartlar, o'lchov bilan. *Shakl:* qiyshilik $\gamma_1 = -1,2388$ (chapga og'gan); Q-Q korrelyatsiyasi $r = 0,9343$; $\bar{x} \pm s$ ichida 10 tadan 7 tasi (0,70; normal bashorati 0,68). *Ammo diqqat:* $n = 10$ da qiyshilikning o'zi juda noaniq baholanadi — uning taxminiy standart xatosi $\sqrt{6/n} = \sqrt{0,6} = 0,7746$, demak $-1,2388$ noldan atigi $\approx 1,6$ standart xato uzoqlikda. **To'g'ri xulosa shunday yoziladi:** "ma'lumot biroz chapga og'gan, ammo $n = 10$ da bu chetlanish shovqindan ishonchli ajratilmaydi; t -oraliq maqbul, natija ehtiyotkorlik bilan o'qiladi" — "ma'lumot normal" degan da'vo emas. *Bog'liqsizlik:* $r(\text{yil}, x) = -0,5526$ — kuzatuvlar vaqt qatori, bog'liqsiz emas.

4-qadam — oraliq. $t_{0,975}(9) = 2,2622$:

$$4,6350 \pm 2,2622 \times 0,077351 = 4,6350 \pm 0,1750 = [4,4600; 4,8100], \quad \text{eni } 0,3500.$$

Solishtirish: 90 % [4,4932; 4,7768]; 99 % [4,3836; 4,8864] — 99 % oraliq 95 % dan 1,4366 barobar keng. $z = 1,96$ ishlatilsa [4,4834; 4,7866] — 13,36 % tor, ya'ni *ortiqcha ishonch*.

5-qadam — talqin va cheklov (namunaviy matn). "95 % ishonch bilan aytamanki, 2009–2018 yillardagi yillik o'rtacha bug'doy hosildorligi 4,46 va 4,81 t/ga orasida. Oraliq 10 ta yillik qiymatga asoslangan; kuzatuvlar vaqt qatori bo'lgani uchun ($r(\text{yil}, x) = -0,5526$) haqiqiy standart xato 0,077 dan katta bo'lishi mumkin — demak bu oraliq *quyi chegara* sifatida o'qilishi kerak. Oraliq yillar o'rtachasi haqida; alohida xo'jaliklar hosildorligi haqida emas: 10 ta qiymatdan oraliq ichida atigi 6 tasi yotadi va ma'lumotning haqiqiy kengligi 4,126–4,901 t/ga."

B. Ulush uchun va C. Median uchun (formula yo'q)

B — ulush. $n = 100$ ta kinodan 34 tasi PG-13: $\hat{p} = 0,34$. Shart: $n\hat{p} = 34 \geq 10$ va $n(1 - \hat{p}) = 66 \geq 10$ ✓ $SE = \sqrt{0,34 \times 0,66/100} = 0,047371$. Wald: [0,2472; 0,4328], eni 0,1857; Vilson: [0,2546; 0,4372], eni 0,1826. Haqiqiy $p = 0,363194$ — ikkalasi ham qopladi. Agar shart buzilsa (masalan $n = 20$, $x = 1$: $n\hat{p} = 1,0$), Wald [−0,0455; 0,1455] — manfiy chegara formulaning buzilganini bildiradi, Vilson esa [0,0089; 0,2361] beradi.

C — median. $n = 40$ tanlanma, median = 25,00 mln \$. Klassik SE formulasi mavjud emas. $B = 10\,000$ protsentil butstrep: $SE = 3,669515$, oraliq [15,00; 32,50]. Bosh to'plam medianasi 22,00 — qopladi ✓ *Butstrepning asosiy qiymati aynan shu: formula bo'lmagan joyda ishlaydi.*

8. Nimani topshirasiz

Kod	Natija	Talab	Blum	Daraja
D1	Parametrni aniqlash	Tadqiqot savolim qaysi parametr haqida (μ , median, p , CV, nisbat) — va nima uchun aynan shu; 50–100 soʻz	Tahlil	4
D2	Nuqtaviy baho + SE	Son, birlik, formula; $SE < s$ tekshiruvi; n/N va fpc qarori	Qo'llash	3
D3	Ishonch oralig'i	95 % oralig: kritik qiymat (qaysi taqsimot, df), chegaralar, <i>eni</i> ; 90 % va 99 % bilan solishtirish jadvali	Qo'llash	3
D4	Talqin jumlas	Kontekstda, bitta jumla, “ehtimol” soʻzisiz ; chastota talqini ikkinchi jumlada	Tushunish, Baholash	4
D5	Shartlar jadvali	Har bir shartga <i>son</i> bilan javob: γ_1 , $\gamma_1/\sqrt{n}$, Q–Q r yoki $n\hat{p}$, $n(1 - \hat{p})$, $r(\text{vaqt}, x)$, n/N	Tahlil	4
D6	Butstrep (agar formula yoʻq boʻlsa)	B , urugʻ, protsentil oraligʻi; <i>nega</i> butstrep kerak boʻlgani bir jumlada; oʻrtacha uchun ikkala usul solishtiriladi	Qo'llash, Tahlil	5
D7	“Qamramaydi” xatboshisi	100–150 soʻz: uchta manba (siljish, oʻlchov xatosi, erishilmagan bosh toʻplam), har biri <i>aniq</i> jumlada	Baholash	5
D8	Kod	$\bar{x}/\hat{p}$, s , SE, kritik qiymat, chegaralar, shart oʻlchovlari — hammasi kodda; qoʻlda kiritilgan son qabul qilinmaydi	Qo'llash	3
D9	Ixtiyoriy: tanlanma hajmi rejasi	Kerakli E ni tanlang va $n \geq (z s/E)^2$ ni hisoblang (F99); natijani amaliy imkoniyat bilan solishtiring	Yaratish	6

2-jadval. Qiyinlik darajasi: 1 Asosiy · 2 Konseptual · 3 Amaliy · 4 Analitik · 5 Ilgʻor · 6 Tadqiqotga yoʻnaltirilgan.

9. Yozadigan boʻlimingiz uchun shablon

“Statistik xulosa” — toʻldiring

Parametr. Tadqiqot savolim _____ haqida, demak baholanadigan parametr — _____ (μ / median / p / CV / nisbat), chunki _____.

Nuqtaviy baho. Bahom = _____ (_____ birligida), n = _____, s yoki $\hat{p}$ = _____, SE = _____, formula: _____. n/N = _____ $\Rightarrow$ fpc qoʻllandi / qoʻllanmadi.

Oraliq. Kritik qiymat: _____ (taqsimot _____, df = _____). 95 % oralig = [_____; _____], *eni* _____. (*Butstrep boʻlsa*: B = _____, *urugʻ* = _____, *usul*: *protsentil*.)

Shartlar — oʻlchov bilan.

- Tasodifiylik: _____
- Bogʻliqsizlik: $r(\text{vaqt}, x)$ = _____ yoki klaster: _____
- Shakl: γ_1 = _____, $\gamma_1/\sqrt{n}$ = _____, Q–Q r = _____ (*ulush uchun*: $n\hat{p}$ = _____, $n(1 - \hat{p})$ = _____)
- Xulosa: shartlar *bajarildi* / *qisman bajarildi* / *buzildi*, chunki _____

Talqin (bitta jumla, “ehtimol” soʻzisiz). “95 % ishonch bilan aytamanki, _____.”

Ushbu oraliq quyidagilarni qamramaydi:

1. Sistematik siljish: _____ — yoʻnalishi _____
 2. Oʻlchov xatosi: _____
 3. Erishilmagan bosh toʻplam: bu oraliq _____ haqida, _____ haqida emas
- Bu uchtasining hech biri n ni oshirish bilan kamaymaydi.

10. Nazorat roʻyxati (toʻldiring va topshiring)

✓	Bajarilgan ish
☐	Parametr <i>nomlangan</i> va tadqiqot savoli bilan bog'langan
☐	O'rtacha va median sezilarli farq qilsa, ikkalasi ham keltirilgan
☐	Nuqtaviy baho birligi bilan yozilgan
☐	SE formula, son va birlik bilan; $SE < s$ tekshirilgan
☐	n/N hisoblangan va fpc qarori asoslangan
☐	Kritik qiymat manbasi ko'rsatilgan (qaysi taqsimot, qaysi df)
☐	σ noma'lum bo'lgani uchun t ishlatilgan (z emas)
☐	Oraliqning <i>eni</i> yozilgan
☐	90, 95 va 99 % oraliqlari solishtirilgan
☐	Talqin jumlasida “ehtimol” so'zi yo'q
☐	Chastota talqini (100 ta takroriy tanlanma tilida) yozilgan
☐	Har bir shartga <i>son</i> bilan javob berilgan
☐	Ulush bo'lsa: $n\hat{p}$ va $n(1 - \hat{p})$ hisoblangan; chegaralar $[0; 1]$ ichida
☐	Formula yo'q statistikada butstrep ishlatilgan; B va urug' ko'rsatilgan
☐	Butstrep va klassik natija solishtirilgan (formula bor bo'lsa)
☐	“Qamramaydi” xatboshisi yozilgan — uchta manba bilan
☐	Gipoteza tekshiruvi, p -qiymat, ikki tanlanma solishtiruvi ishlatilmagan
☐	Sababiy til ishlatilmagan
☐	Barcha sonlar koddan chiqarilgan
☐	Sf dan foydalanish bayonnomasi ilova qilingan

11. Formativ rubrika (ball qo'yilmaydi — fikr-mulohaza beriladi)

Mezon	Kuchli	Rivojlanmoqda	Yetarli emas
Parametrni tanlash	Parametr nomlangan, savol bilan bog'langan, muqobili rad etilgan	Parametr tanlangan, asossiz	“O'rtacha uchun oraliq qurdim” — savol bilan aloqasi yo'q
Hisob va SE	Formula, son, birlik, tekshiruv, fpc qarori — hammasi bor	Son bor, birlik yoki tekshiruv yo'q	SE va s chalkashtirilgan
Oraliq va kritik qiymat	t va df to'g'ri; eni keltirilgan; ishonch darajalari solishtirilgan	Oraliq bor, df yoki eni yo'q	z ishlatilgan yoki df noto'g'ri
Talqin	Kontekstda, chastota talqini bilan; “ehtimol” yo'q	Talqin bor, umumiy iborada	“ μ shu oraliqda bo'lish ehtimoli 95 %”
Shart tekshiruvi	Har bir shart <i>o'lchov</i> bilan; buzilgani ochiq aytilgan	Shartlar sanab o'tilgan, o'lchovsiz	“Shartlar bajarildi” — dalilsiz
Butstrep (kerak bo'lsa)	Nega kerakligi, B , urug', klassik bilan solishtirish	Butstrep bor, B yoki urug' yo'q	Formula bo'lmagan statistikaga formula qo'llangan
“Qamramaydi” xatboshisi	Uchta manba, aniq jumlar, n ning yordam bermasligi tushuntirilgan	Cheklovlar umumiy iborada	Yo'q yoki “natija ishonchli” deyilgan
Takrorlanuvchanlik	Kod bir marta ishga tushirilib barcha sonlarni beradi	Kod bor, qo'lda qadamlar ham bor	Sonlar qo'lda yozilgan

12. Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
" μ shu oraliqda bo'lish ehtimoli 95 %"	μ tasodifiy emas; 100 oraliqdan 93 tasi qopladi — 95 % usulning xossasi	Chastota talqinini yozing
Oraliqni kuzatuvlar diapazoni deb o'qish	Yarim eni $t s/\sqrt{n}$; ma'lumot tarqoqligi s	Ma'lumotning min va max ini alohida keltiring
$n \geq 30$ bo'lgani uchun z ishlatish	σ noma'lum $\Rightarrow t$. Farq kichik, ammo t bir xil oson	Har doim t ; $df = n - 1$ ni yozing
" t normallikni tuzatadi"	t faqat σ noma'lumligini tuzatadi; qiyshiq bosh to'plamda $n = 5$ da qoplash 0,8552	Shaklni o'lchang; kerak bo'lsa butstrep
Wald ni shart tekshirmasdan qo'llash	$p = 0,05$, $n = 20$ da haqiqiy qoplash 0,6389	$n\hat{p}$, $n(1 - \hat{p})$; kerak bo'lsa Vilson
Butstrepni "farazsiz" deb hisoblash	$n = 10$ da qoplash 0,884 — klassik t dan yomonroq	B , urug' va cheklovni yozing
Butstrepni maksimum yoki minimumga qo'llash	Silliqlik statistika emas; 4 000 qayta tanlanma 6 ta qiymat beradi	Ekstremumlar uchun boshqa usul (kurs doirasidan tashqarida)
"Oraliq tor — demak ma'lumot yaxshi"	Kenglik s , n va <i>sizning</i> ishonch darajangizga bog'liq	Uch omilni alohida ayting
Siljishni oraliqqa "qo'shib qo'yish"	Siljish uchun formula yo'q	Uni <i>so'z bilan</i> tavsiflang: manba va yo'nalish

13. Topshirish shartlari

Muddat, hajm va qoidalar

- **Muddat:** 10-hafta, juma, 23:59 — Moodle. Fayl nomi: STAT201_L8_Familiya_Ism.zip (hisobot .pdf + kod).
- **Hajm:** 2–3 sahifa matn + jadvallar + kamida bitta grafik (oraliq chizmasi yoki butstrep gistogrammasi).
- **Baholash:** formativ — **ball qo'yilmaydi**. 11-bo'limdagi rubrika bo'yicha yozma fikr-mulohaza beriladi. **Ammo** bu bosqichning matni yakuniy hisobotning *Statistik xulosa* va *Cheklovlar* bo'limlariga ko'chadi va o'sha yerda ball bilan baholanadi.
- **Sun'iy intellekt:** kod va til tahriri uchun ruxsat. **Parametrni tanlash, shartlarni baholash, talqin va "qamramaydi" xatboshisi — SI ga qildirilmaydi** (bu bosqichning butun mazmuni shu). Foydalanish W09-si-topshiriqlari shakli bo'yicha oshkor qilinadi.
- **Taqiqlangan vositalar:** gipoteza tekshiruvi, H_0/H_A , p -qiymat, ikki tanlanmani solishtirish, xi-kvadrat, regressiya. Ular 10–13-haftalarda keladi. Bu bosqichda faqat *bitta* parametr va *bitta* oraliq.
- **Har bir son koddan.** $\bar{x}$, s , SE, kritik qiymat, chegaralar, γ_1 , Q–Q r , $n\hat{p}$ — hammasi kodda hisoblanadi va kod ilova qilinadi.

Aloqador materiallar. W09-slaydlar.pdf (t -taqsimot, ishonch oralig'i, Wald va Vilson, butstrep) · W09-si-topshiriqlari.pdf (1-, 2- va 5-bayonotlar: talqin, kuzatuvlar va Wald) · 7-hafta (SE, MLT, siljish ro'yxati) · 5-hafta (Q–Q grafik, logarifmik shkala) · 1-hafta (tanlab olish, *Literary Digest*) · Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 12–17-boblar · Newbold, Carlson & Thorne, 7–8-boblar · Efron, B. (1979), *Annals of Statistics* 7(1), 1–26 · Brown, L., Cai, T. & DasGupta, A. (2001), *Statistical Science* 16(2), 101–133. Ma'lumot: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT/OWID), kinolar-byudjet.csv (*The Numbers*/Kaggle). Barcha sonlar: gen/VERIFIED-NUMBERS-W09.txt va gen/VERIFIED-W09-SI-LOYIHA.txt (gen/01_verify_w09.py, gen/03_si_loyiha_w09.py).